

ЦИФРОВОЙ КАМПУС НГУ

Научно-образовательный испытательный полигон

Внедрение и отладка цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта на базе кампуса мирового уровня





НГУ СЕГОДНЯ

Крупнейший в РФ технопарк и современный кампус мирового уровня

7

учебных
корпусов

11

общежитий

2

спортивных
комплексов

8700

студентов

37

научно-исследовательских институтов СО РАН
в шаговой доступности

Индустриальные партнёры:



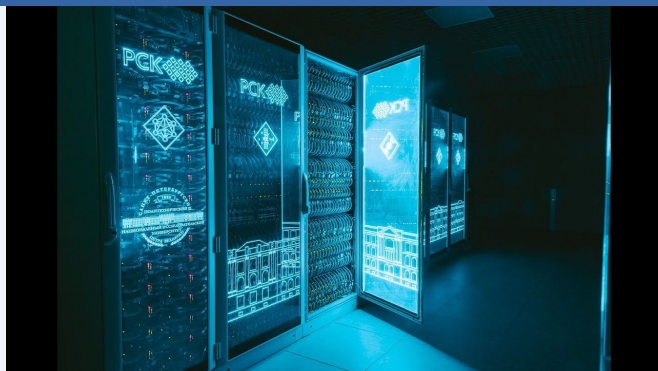
CityAir



Кампус НГУ объединит:

- ИКТ-инфраструктуру
- Высшее образование
- Проекты раннего вхождения в науку (СУНЦ НГУ)
- ДПО (Дополнительное образование)
- Демонстрационный центр новейших технологий и разработок НГУ
- Стартап студия
- Исследовательские проекты НГУ: ЦИИ, ПИШ, ЦНФМ, ИИР (БПЛА), Институт медицины и медицинских технологий, Лаборатория Аэрокосмических исследований

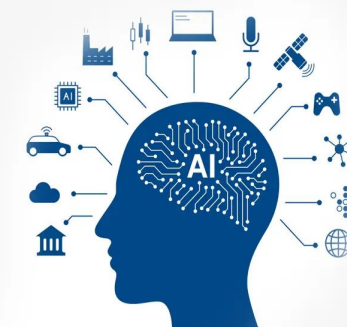
СКЦ «Лаврентьев»



Озеро данных НГУ



Информационные системы НГУ (ИС)



ИИ-сервисы ЦИИ НГУ



■ Безопасная среда

Защита человека, данных и результатов интеллектуальной деятельности

психоэмоциональная

физическая

интеллектуальная

■ Гибкая среда

КАМПУС — инструмент формирования и наполнения среды, играющий ключевую роль в решении научных, социальных, экологических и экономических проблем

устойчивое развитие

социальная ответственность

инновации и предпринимательство

партнёрство с бизнесом и государством

Человекоцентричная среда

КАМПУС — полигон активностей и экспериментов, способствующих раскрытию потенциала личности

образовательный

исследовательский

предпринимательский

культурный

социальный

КАМПУС — платформа взаимодействия между НГУ, промышленностью и научными организациями

подготовка специалистов ТОП-уровня

передовые исследования

трансфер технологий

■ Открытая среда

Ресурсы, процессы и данные кампуса открыты его участникам

доступность ресурсов

прозрачность процессов

открытость данных

■ Креативная среда

КАМПУС — среда для социального взаимодействия, обмена опытом и идеями, где пользователи общаются и сотрудничают

творчество

исследования и эксперименты

мультикультурность

междисциплинарность

Научно-образовательный испытательный полигон на базе кампуса НГУ



Научно-образовательный испытательный полигон на базе кампуса НГУ

Сервисы МФЦ Заявления Справки Документы	Умная библиотека ЛК читателя Он-лайн доступ Доставка и возврат	Жилой фонд Место в общежитии Место в гостинице	Обратная связь Услуги ЖКХ Учебный процесс Обращения граждан и обратная связь от выпускников	Бронирование Бронирование аудиторий Доступ в аудитории Бронирование рабочих мест	Умная парковка Умный шлагбаум Учёт свободных мест Фиксация нарушений
Безопасность Электронный пропуск Детектор ЧС (пожар) Детектор агрессивного поведения	Бытовые сервисы Стирка Уборка Ремонт	Проектная деятельность Биржа талантов Стартапы Коворкинг	Инженерия (BMS) Учёт ресурсов Предиктивная регулировка параметров ТОиР Наряд-задания	Управление инцидентами Регламенты реагирования	Индустриальный партнёр  Ростелеком  

ЦОД – фундамент цифровой инфраструктуры страны



168 ГИС

105 000 виртуальных машин
1940 клиентов публичного облака

6 472 серверов | **536** СХД | **589** ПБ Объем данных

26 ЦОД | **27 000+** стоек

126 ДГУ 1-2 МВт | **456** ИБП 30-800 кВт
122 трансформатора 10/0,4 кВ | **295** чиллера 150-1250 кВт
500+ кондиционеров

Интеграционная платформа НГУ для умного кампуса

ЯДРО ПЛАТФОРМЫ

Единая интеграционная шина данных кампуса

- Подключение подсистем кампуса по единым правилам и регламентам
- Сквозные данные об объектах, ресурсах и заявках в одном контуре
- Аналитика и дашборды для управленческих решений
- ИИ-сервисы Центра искусственного интеллекта НГУ

СИГМА для кампуса НГУ - пилотное внедрение

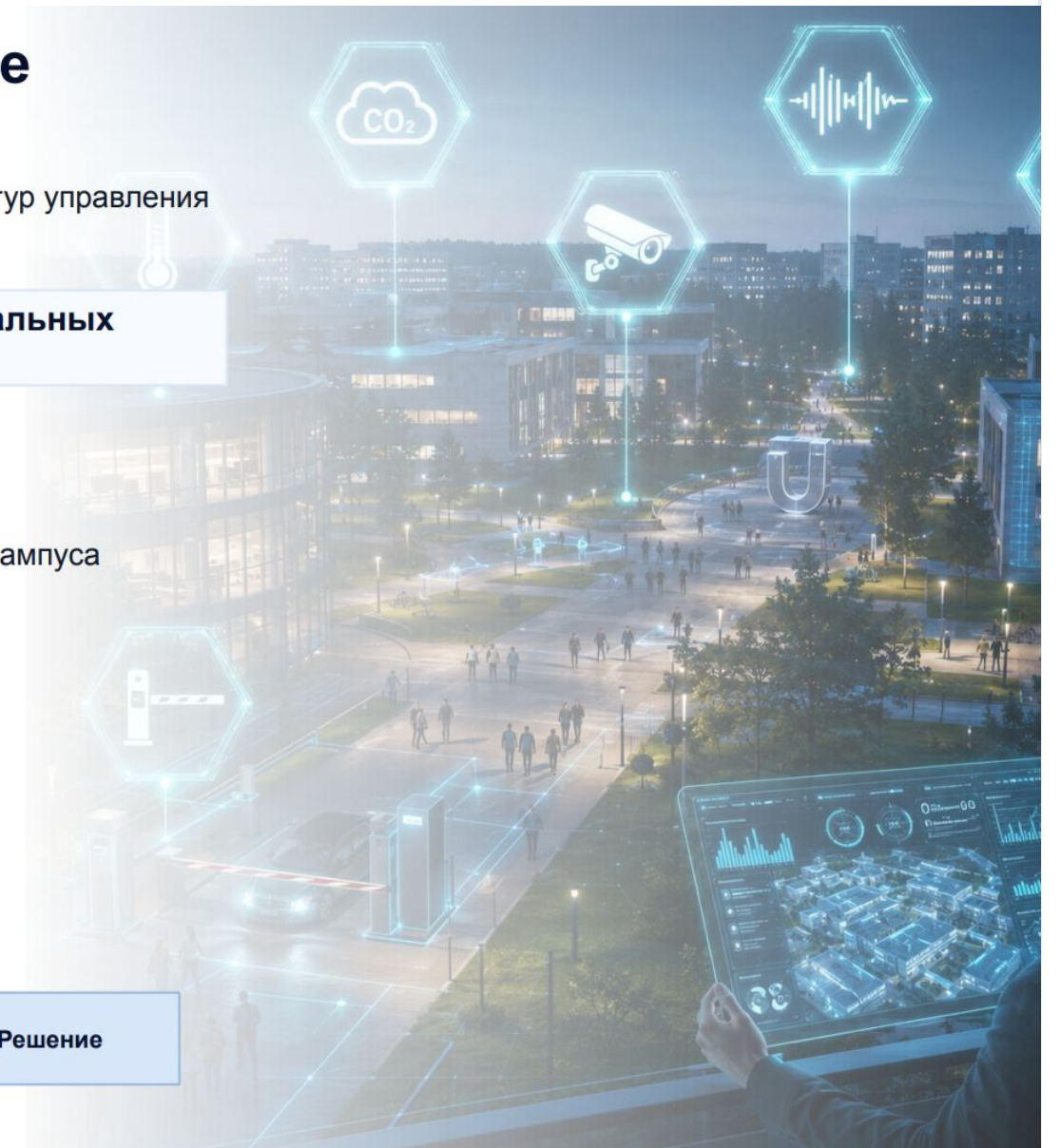
Платформа связывает данные и регламенты в единый цифровой контур управления событиями в кампусе НГУ.

Кампус становится местом, где СИГМА проверяется на реальных процессах.

Что собираем в одном месте

- / информацию о температуре, CO₂, шуме, состоянию теплосетей
- / функциональность поиска человека по параметрам на территории кампуса
- / функциональность мониторинга комплексной безопасности
- / данные об обращениях
- / показатели здоровья студентов и сотрудников (обезличенные)
- / мониторинг хода строительства в кампусе НГУ
- / дашборды для руководства: нагрузка, проблемные зоны, динамика
- / и другое

Логика



Рабочий интерфейс платформы «СИГМА»

Единый интерфейс мониторинга всех объектов кампуса



Кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана
3 очереди
10 объектов
Площадь объектов: 121 789 м²

- 1 очередь: в эксплуатации
- 2 очередь: проектирование
- 3 очередь: ожидание



Кампус мирового уровня НГУ
3 очереди
7 объектов

- 1 очередь: в эксплуатации
- 2 очередь: проектирование
- 3 очередь: ожидание готовности проектов



Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области
2 очереди
13 объектов
Площадь объектов: 157 668 м²

- 1 очередь: передача в эксплуатацию
- 2 очередь: внедрение



Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области
2 очереди
13 объектов
Площадь объектов: 157 668 м²

- 1 очередь: передача в эксплуатацию
- 2 очередь: внедрение



Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород
5 очередей
22 объекта
Площадь объектов: 225 600 м²

- 1 очередь: в эксплуатации
- 2 очередь: проектирование
- 3 очередь: предпроектные работы
- 4 очередь: ожидание готовности проектов
- 5 очередь: ожидание готовности проектов



Сберсити. Центр энергоменеджмента территорий
Общая площадь: 5 млн. м²
Жилая застройка: 2 631 540 м²

- 1 очередь: в эксплуатации
- 2 очередь: реализация
- 3 очередь: запроектирован

РЕАЛИЗОВАННЫЕ КЕЙСЫ

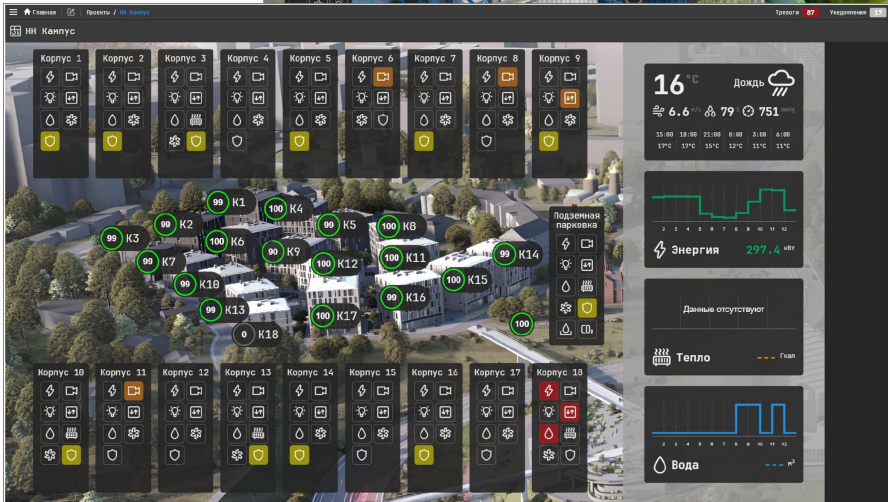
Технологии проверены в реальной эксплуатации кампуса

Диспетчеризация систем тепло- и водоснабжения

Мониторинг вентиляции и микроклимата

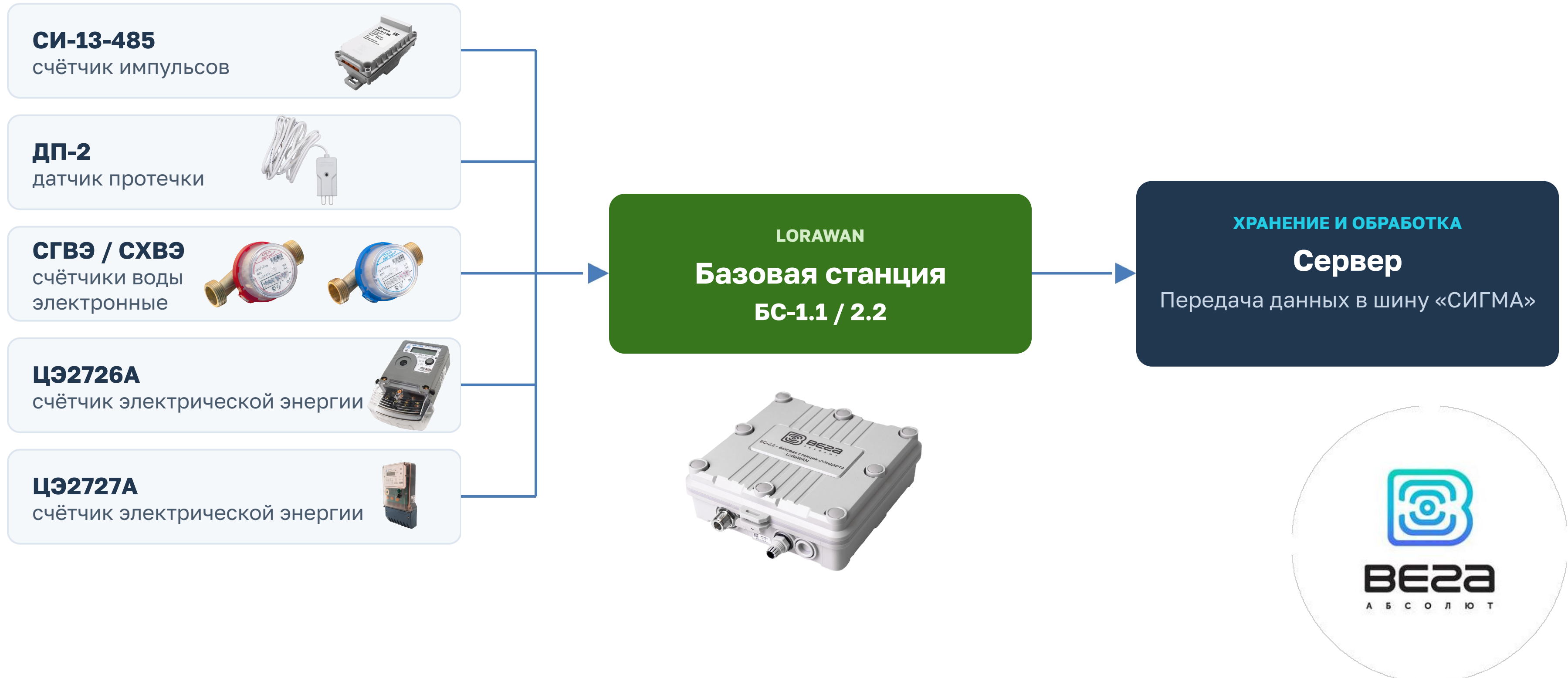
Аварийные оповещения и наряд-задания

Предиктивная регулировка параметров



Интеллектуальная система мониторинга инженерных объектов

Автоматизация учёта энергоресурсов в кампусе



Контроль доступа и закрытия дверей



УНИВЕРСИТЕТ НГУ

- Единая цифровая платформа управления кампусом вместо разрозненных систем
- Экономия энергоресурсов за счёт учёта и предиктивного управления
- Управленческие решения на данных — аналитический центр «СИГМА»

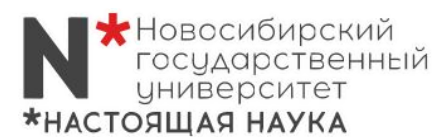
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР Ростелеком, Вега Абсолют, CityAir

- Действующая площадка для внедрения и обкатки продуктов в реальной эксплуатации
- Готовые кейсы для тиражирования на другие кампусы и города
- Совместные R&D с Центром искусственного интеллекта НГУ

ЛЮДИ КАМПУСА Студенты и сотрудники

- Все сервисы кампуса в одном окне — от справок до бронирования
- Безопасная среда и быстрый отклик на инциденты
- Комфорт быта, обучения и проектной работы

Кампус НГУ — испытательный полигон, где технологии проверяются в реальной эксплуатации и масштабируются на другие площадки



ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Новосибирский государственный университет

ТЕЛЕФОН

+7 (383) 373-11-92

E-MAIL

ai-center@nsu.ru